

Recortador de onda “Dimmer”

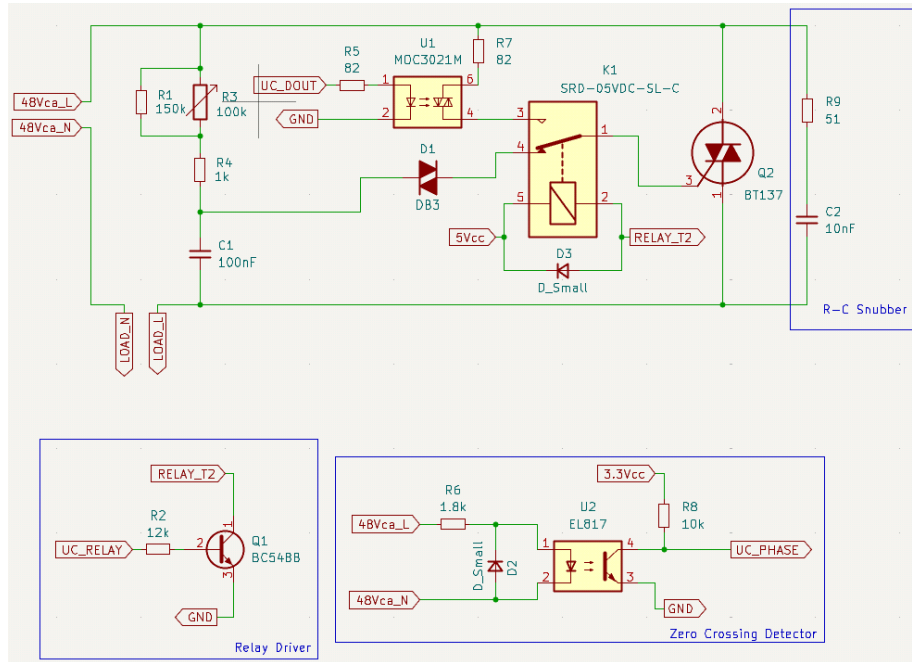


Figure 1: Circuito de placa Dimmer

Entradas y salidas

Entrada	Salida
$V_{ca} = 48 \text{ Vca}$	$UC_{phase} = \text{Onda cuadrada } 3.3 \text{ Vcc}$
$5V_{cc} = 5 \text{ Vcc}$	$Load = \text{Onda recortada } 0\text{-}48 \text{ Vca}$
	RMS
$3.3V_{cc} = 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Dout} = \text{Pulso } 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Relay} = 0 \text{ V o } 3.3 \text{ Vcc}$	

Resumen

El recortador de onda “Dimmer” tiene como objetivo regular la potencia entregada a la carga, mediante el uso de un tiristor, recortando la onda de tensión aplicada a la carga. En esta placa, se utilizan dos métodos distintos de control: analógico y digital.

El control analógico permite cambiar el ángulo de disparo del tiristor TRIAC. Con un simple circuito R-C, se varía la resistencia y, por lo tanto, la constante de

tiempo de carga del capacitor para retardar el disparo del DIAC, encargado de disparar el TRIAC. Debido al comportamiento del TRIAC, una vez “disparado”, no deja de conducir hasta el cruce por cero de la tensión aplicada entre ambos ánodos.

El control digital se compone de dos circuitos distintos: el Zero Crossing Detector (detector de cruce por cero) y el driver de TRIAC. El primero permite al microcontrolador sincronizarse con la tensión de corriente alterna y el segundo permite al microcontrolador “disparar” el TRIAC cuando se quiera.

Con un circuito driver de Relé, se permite cambiar entre ambos modos, siendo el control analógico el activado por defecto (contacto normal-cerrado).

Control de fase con tiristores

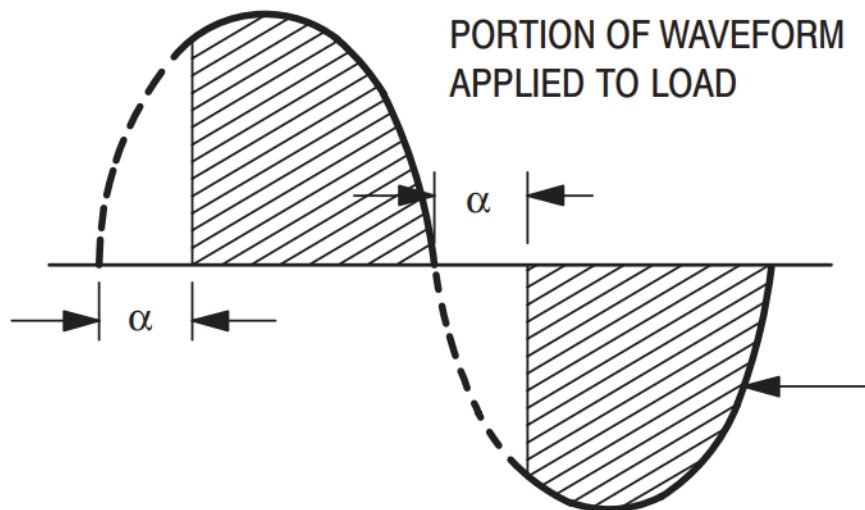


Figure 6.1. Phase Control of AC Waveform

Figure 2: Control de fase

El método más común de control electrónico de potencia de CA se denomina control de fase. La Figura 6.1 ilustra este concepto. Durante la primera parte de cada semiciclo de la onda sinusoidal de CA, se abre un interruptor electrónico para impedir el flujo de corriente. En un ángulo de fase específico α , este interruptor se cierra para permitir que se aplique toda la tensión de línea a la carga durante el resto de ese semiciclo. La variación de α controlará la parte de la onda sinusoidal total que se aplica a la carga (área sombreada) y, por lo tanto, regulará el flujo de potencia hacia la carga.

El circuito más simple para lograr el control de fase se muestra en la Figura

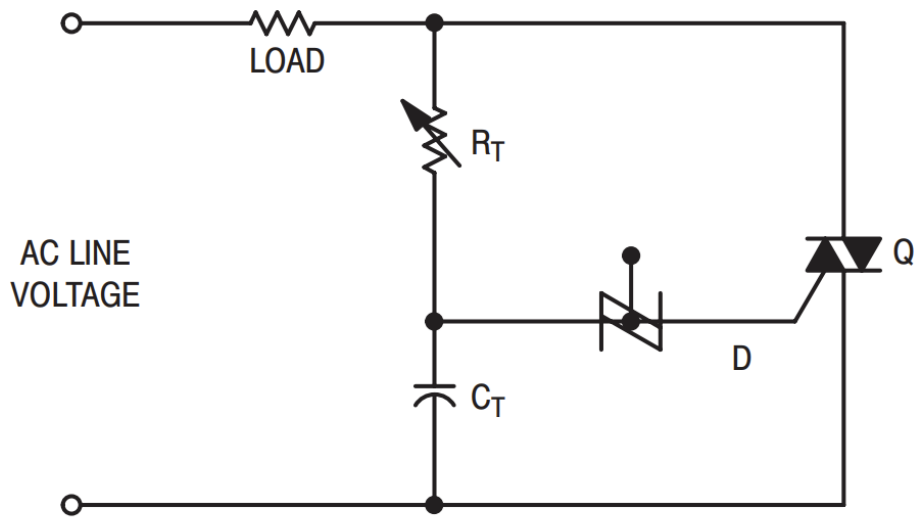


Figure 6.2. Simplest Circuit for Phase Control

Figure 3: Circuito básico de control de fase

6.2. En este caso, el interruptor electrónico es un TRIAC (Q) que se activa mediante un pequeño pulso de corriente en su compuerta. El TRIAC se desactiva automáticamente cuando la corriente que lo atraviesa pasa por cero. En el circuito mostrado, el capacitor C_T se carga durante cada semiciclo mediante la corriente que fluye a través de la resistencia R_T y la carga. El hecho de que la carga esté en serie con R_T durante esta parte del ciclo tiene poca importancia, ya que la resistencia de R_T es mucho mayor que la de la carga. Cuando la tensión en el C_T alcanza la tensión de ruptura del disparador bilateral DIAC (D), se libera la energía almacenada en el capacitor C_T . Esta energía produce un pulso de corriente en el DIAC, que fluye a través de la compuerta del TRIAC y lo activa. Dado que tanto el DIAC como el TRIAC son dispositivos bidireccionales, los valores de R_T y C_T determinarán el ángulo de fase en el que se activará el TRIAC en los semiciclos positivo y negativo de la onda sinusoidal de CA.

La forma de onda del voltaje a través del capacitor para dos condiciones de control típicas ($\alpha = 90^\circ$ y 150°) se muestra en la Figura 6.3. Si se utiliza un rectificador controlado por silicio en este circuito en lugar del TRIAC, solo se controlará un semiciclo de la forma de onda. El otro semiciclo se bloqueará, lo que genera una salida de CC pulsante cuyo valor promedio puede variarse ajustando el R_T . (Referencia: Thyristor Theory and Design Considerations: Handbook)

Este tipo de control de fase se recomienda solamente para circuitos con carga resistiva o levemente inductiva (ver AN308 (STMicroelectronics))

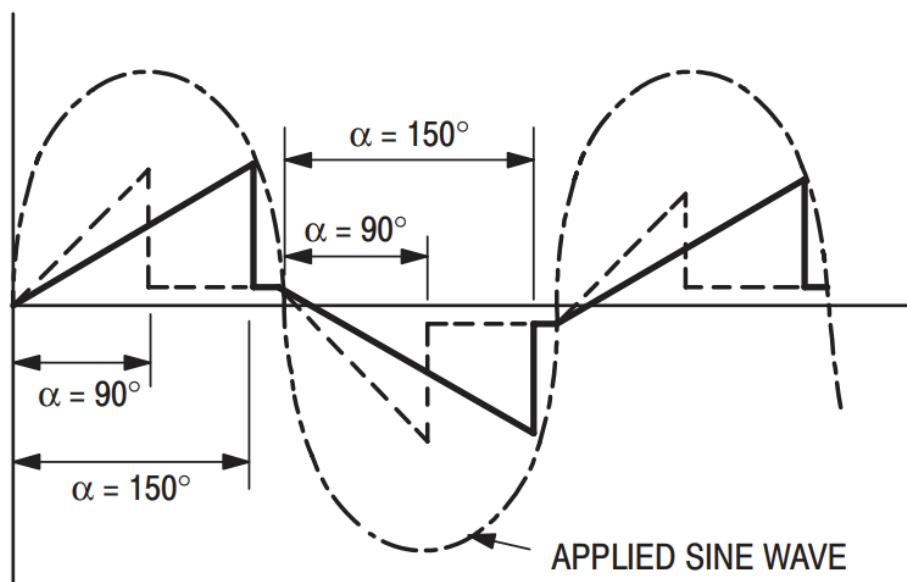


Figure 6.3. Waveforms of Capacitor Voltage at Two Phase Angles

Figure 4: Formas de onda de tensión de capacitor

Circuito detector de cruce por cero (ZCD)

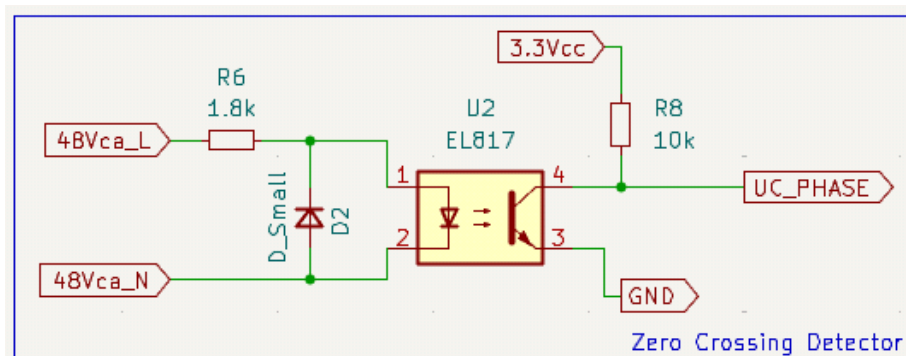


Figure 5: Circuito ZCD

Este simple circuito convierte la señal de entrada de CA sinusoidal en una señal aislada cuadrada, que permite al microcontrolador conocer el momento de cruce por cero (cuando la onda cuadrada pasa de 3,3 V a 0 V o 0 V a 3,3 V).

En el semiciclo positivo de la tensión de CA, se enciende el led interno del optoacoplador, lo que polariza el transistor de salida, que lleva la tensión UC_PHASE a 0 V. En el semiciclo negativo, la corriente fluye por el diodo D2, manteniendo la tensión reversa del led interno fija y menor a la máxima permitida (6 V para el EL817).

Driver de TRIAC

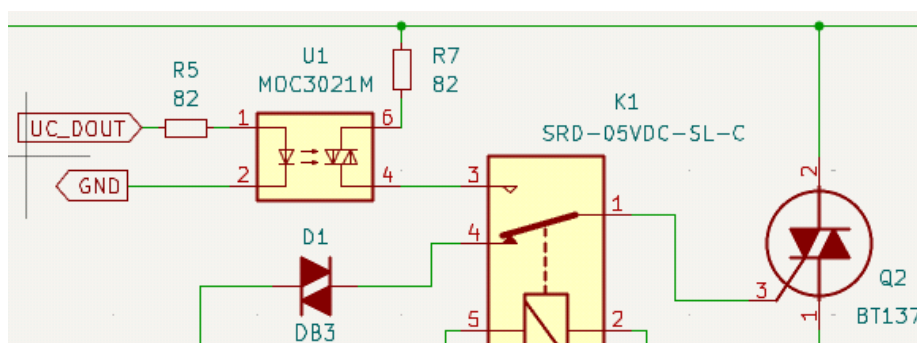


Figure 6: Driver TRIAC

Con este circuito se permite disparar el TRIAC en cualquier momento de forma aislada, solamente enviando un pulso con el microcontrolador a UC_DOUT. No es necesario mantener la señal por más que unos pocos microsegundos, ya que una vez disparado el TRIAC, no deja de conducir hasta que la tensión aplicada entre ambos ánodos cruce por cero.

Driver de relé

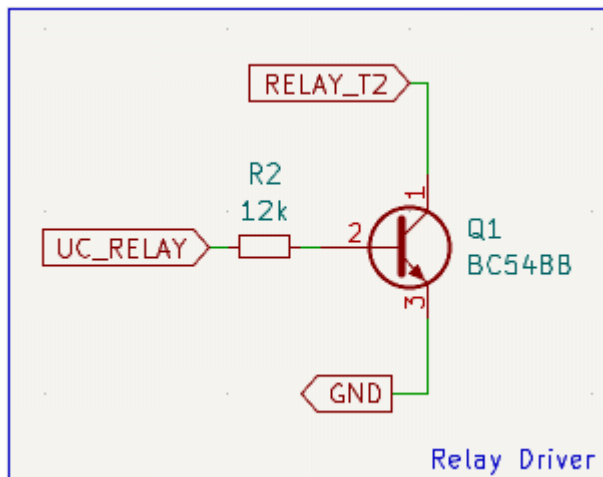


Figure 7: Driver TRIAC

Simple circuito que permite conmutar el relé, para así cambiar entre ambos modos de control (analógico y digital). Cuando UC_RELAY es de 0 V, el circuito utilizado es el de control analógico, mientras que cuando UC_RELAY es de 3,3 V, se activa el control digital.

Red Snubber

Es imperativo implementar algún método para restringir la tasa de aumento de la tensión reaplicada del triac a un valor que permita la desactivación del triac en condiciones de carga inductiva. Un método comúnmente aceptado para mantener la dv/dt de conmutación dentro de niveles tolerables es utilizar una red Snubber RC en paralelo con los terminales principales del triac. Dado que la tasa de aumento de la tensión aplicada en los terminales del triac depende de la impedancia de carga y de la red Snubber RC, el circuito puede evaluarse en las peores condiciones de temperatura de funcionamiento y corriente principal máxima. Los valores de resistencia y capacitancia en red Snubber se ajustan entonces para que la tasa de aumento de la tensión dv/dt de conmutación se encuentre dentro del límite mínimo especificado en cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente. El valor de la resistencia del Snubber debe ser lo suficientemente alto como para limitar las corrientes de descarga de la capacitancia del Snubber durante el encendido y amortiguar la oscilación del LC durante la conmutación. Generalmente, se prefiere la combinación de valores de Snubber con la mayor resistencia y la menor capacitancia que proporcione un funcionamiento satisfactorio. (Referencia: Thyristor Theory and Design Considerations: Handbook)

Figure 3. $(di/dt)_c$ versus $(dV/dt)_c$ curve for Z01 standard triacs and snubber circuit impact

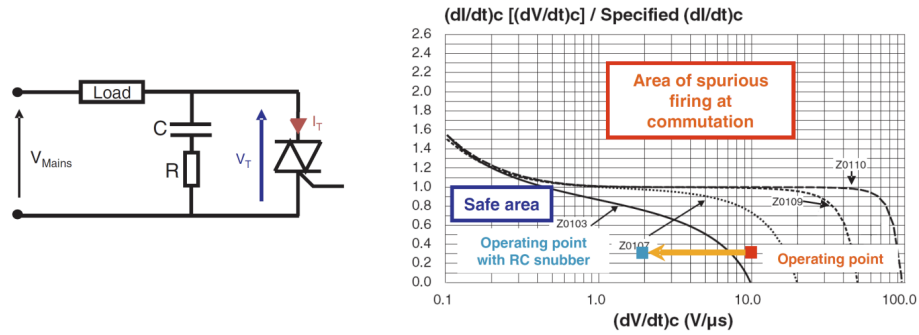


Figure 8: Red Snubber

Como se observa en la figura 3, un alto dv/dt puede causar un falso disparo del TRIAC, afectando negativamente al circuito control de fase. (Más info, ver AN437 STMicroelectronics)